

Komprimimi i të Dhënave (Ngjeshja)

Komprimimi (ose *ngjeshja*) e të dhënave është procesi i zvogëlimit të hapësirës së zënë nga të dhënat në një pajisje digjitale. Gjatë komprimimit, algoritmet heqin ose kodojnë informacionin e tepërt (redundant) për të ulur sasinë e bajtëve të nevojshëm. Për shembull, vargu “AAAAAA” që zë 6 bajt mund të përfaqësohet me “6A” që zë vetëm 2 bajt, duke kursyer hapësirë. Komprimimi kursen hapësirë në memorje e në disqe, dhe përmirëson performancën e transmetimit (mbi rrjet) të të dhënave. Në teori, baza e kompresimit pa humbje qëndron te teoria e informacionit e Shannon-it, e cila lejon rikthimin e plotë të të dhënave origjinale pas dekompresimit.

Llojet e kompresimit

- **Kompresimi pa humbje (lossless):** Algoritmet pa humbje heqin vetëm informacionin e tepërt në mënyrë statistike, por mund të rikthejnë saktësisht të dhënat origjinale. Këtu përfshihet kompresimi i skedarëve ose direktorimeve në sisteme si NTFS, ZIP, PNG apo GIF. Për shembull, formatet standarde të arkivave (ZIP, GZIP) përdorin teknikën Lempel-Ziv për të kompresuar skedarët pa humbur informacion.
- **Kompresimi me humbje (lossy):** pranon që një pjesë informacioni të humbasë në mënyrë të kontrolluar, duke eliminuar detajet më pak të rëndësishme. Kompresimi me humbje përdoret kryesisht në formatet multimediale (p.sh. fotografi JPEG, audio MP3), ku humbjet e vogla shpesh nuk janë të perceptueshme.

Komprimimi në Sistemet Operative

Sistemet operative ofrojnë mënyra të ndryshme për të kompresuar të dhënat:

- **File Sistemet NTFS (Windows)** – Sistemi i skedarëve NTFS i Windows-it mbështet kompresimin e skedarëve dhe direktorimeve. NTFS automatikisht ngjesh skedarët e brendshëm pa ndryshuar përmbajtjen e tyre. Procesi është transparent për aplikacionet, pra të dhënat dekompresohen gjatë qasjes së aplikacionit .
- **Integrimi i formatit ZIP (Windows)** – Sistemet moderne të Windows-it ofrojnë mbështetje të integruar për krijimin dhe hapjen e arkivave ZIP (p.sh. “Send to → Compressed (zipped) folder”).

- **Veglat e mirëmbajtjes (Disk Cleanup)** – Sistemet operative shpesh përfshijnë mjete rikuperimi dhe mirëmbajtjeje që analizojnë diskun dhe propozojnë lirim hapësire. Një nga veçoritë mund të jetë kompresimi i skedarëve të rrallë-përdorur për kursim hapësire. Pas ngjeshjes, hapja e skedarëve mund të jetë më e ngadaltë, pasi sistemi duhet të bëjë dekompresim.
- **Mjetet e kompresimit** – Përdoren edhe programe të jashtme si WinRAR, 7-Zip në Windows, dhe gzip/tar në Linux. Ato ofrojnë formatet e tyre (ZIP, RAR, TAR.GZ etj.) me cilësi dhe nivele të ndryshme kompresimi dhe mundësi ekriptimi (kodimi). Shumë sisteme lejojnë kompresim të plotë të disqeve (“Compress this drive”) për të liru hapësirë.

Përparësitë dhe kufizimet e kompresimit

- **Avantazhet:** Komprimimi mundëson kursim të ndjeshëm hapësire në disqet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për pajisje me kapacitet të kufizuar (p.sh. disqe të ngurta, USB) dhe për transferim më të shpejtë nëpër rrjet (paketa e të dhënave janë më të vogla). Përdorimi i kompresimit në memorie mund të lejojë ruajtjen e më shumë të dhënave në kujtesë fizike.
- **Disavantazhet:** Komprimimi dhe dekomprimimi kërkon burime shtesë CPU. Skedarët e kompresuar mund të hapen më ngadalë. Përmbajtjet tekstuale ose ato me shumë përsëritje përfitojnë më shumë hapësirë.

Përmbledhje

Komprimimi i të dhënave në kontekstin e sistemeve operative është një teknikë themelore për menaxhimin e skedarëve dhe burimeve të sistemit. Koncepti bazë (eliminimin e redundantit-përsëritjes), llojet kryesore (pa humbje dhe me humbje), si dhe mënyrat praktike të zbatimit në sistemet operative moderne (p.sh. kompresimi në nivel sistemi ose përdorimi i programeve). Duke njohur edhe kufizimet (kohën shtesë të përpunimit) dhe avantazhet (kursimin e hapësirës).